Universidad Rafael Landívar

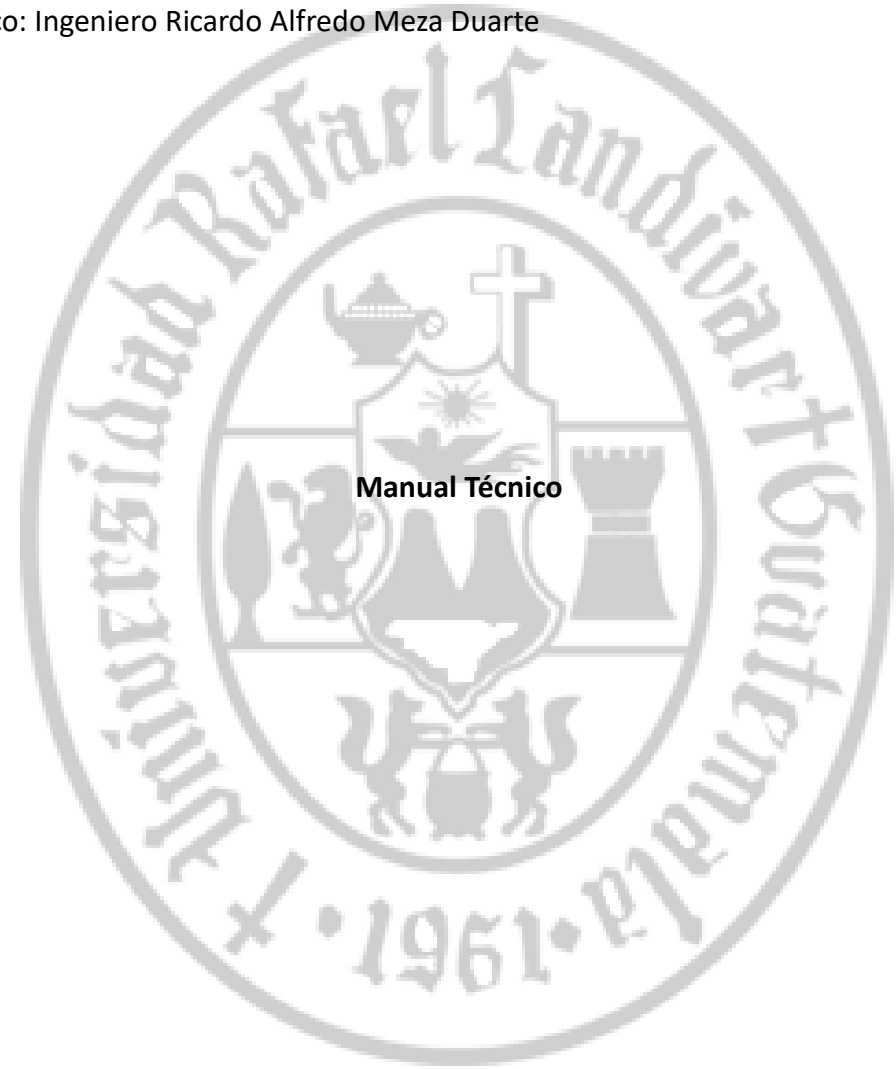
Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Estructura de Datos (Práctica)

Sección 04

Catedrático: Ingeniero Ricardo Alfredo Meza Duarte



Manual Técnico

Gerber Mariano Pérez Gómez - 1165825

Alejandro Mogollón Rodriguez – 1132125

01/11/2026

Introducción y alcance

El proyecto implementa una aplicación cliente-servidor de libros digitales. Integra autenticación por hash, intercambio real Diffie-Hellman, cifrado 3DES y compresión Huffman, junto con lectura local, validación de archivos y administración de usuarios.

Este manual describe la versión con servicio TCP y sus componentes. Los diagramas de flujo y clases se incluyen en el documento independiente Diagramas del sistema.

Arquitectura

ServidorLibros mantiene el servicio de red; LibrosDigitales presenta la interfaz del cliente; AdministradorUsuarios gestiona cuentas desde el entorno autorizado del servidor. GeneradorServidor prepara datos y termina: no es el proceso que escucha solicitudes.

La versión actual transfiere catálogo y libros mediante TCP. La carpeta compartida conserva los recursos, pero el acceso por el Explorador de archivos no confirma que el servicio Java esté activo.

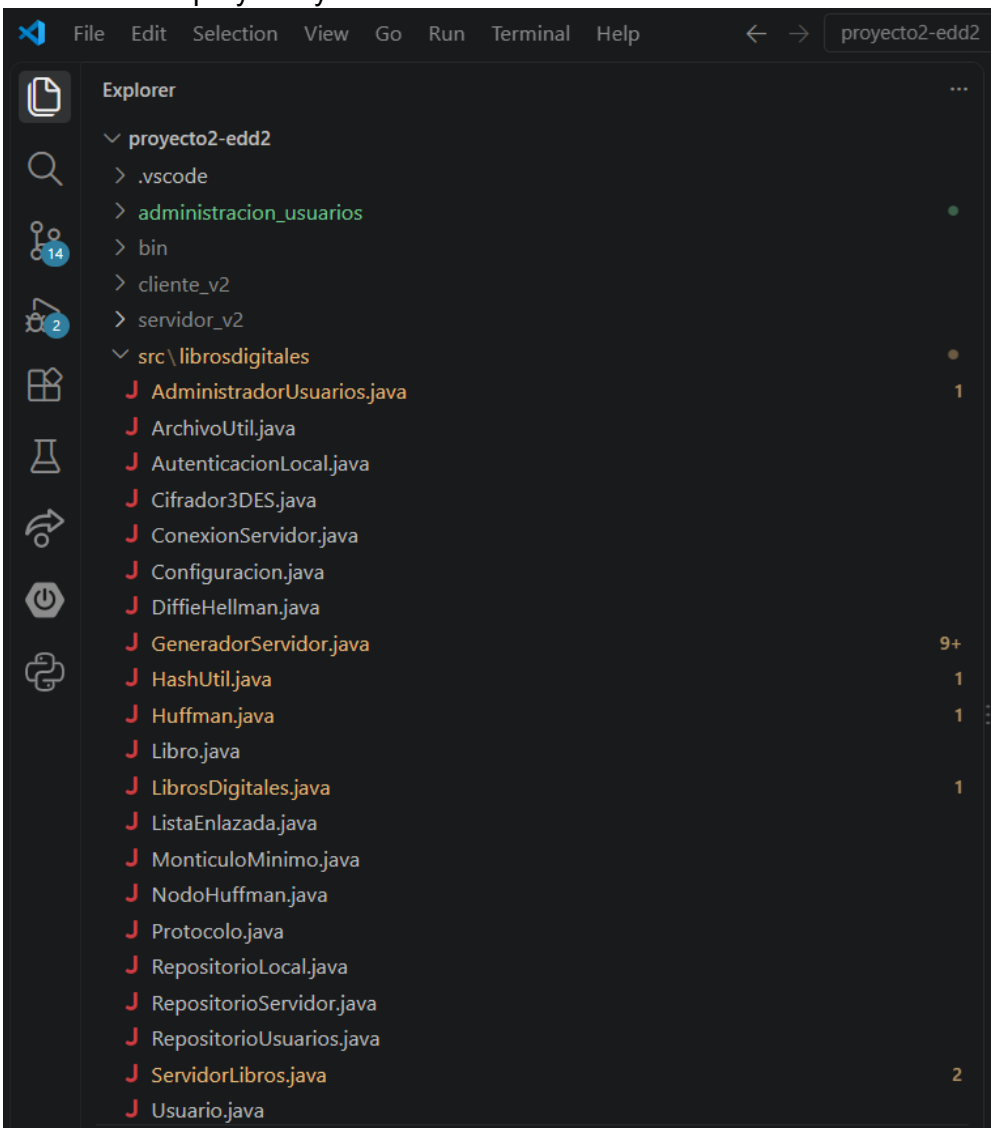
1. Organización y configuración

El paquete librosdigitales se encuentra en src/librosdigitales y los archivos compilados en bin. El cliente utiliza config.txt desde su directorio de ejecución. El archivo servidor-config-v2.txt contiene la configuración privada del servicio y debe quedar fuera de la carpeta compartida.

El cliente configura hostServidor, puertoServidor, tiempoEsperaMs, rutaLocal y huellaServidor. rutaServidor conserva la referencia de la carpeta compartida; las operaciones de V2 utilizan el servicio TCP.

El servidor configura rutaDatos, interfaz, puerto y tiempo de espera, además de la clave de almacenamiento y la identidad criptográfica. En capturas se deben ocultar claveAlmacen e identidadPrivada. En equipos remotos el host debe ser PC1 o su IP, no localhost.

Estructura del proyecto y clases.



2. Responsabilidades de las clases

Clase	Responsabilidad
LibrosDigitales	Inicio de sesión, menús, lectura y descargas.
Configuracion	Lectura y validación de parámetros.
ConexionServidor	Conexiones y solicitudes del cliente.
ServidorLibros	Atención concurrente de solicitudes.
Protocolo	Formato e interpretación de mensajes.
DiffieHellman	Claves públicas y secreto compartido.
Cifrador3DES	Cifrado, verificación y descifrado.
HashUtil	Funciones de hash.
AutenticacionLocal	Preparación y validación del acceso sin conexión.
RepositorioServidor	Consulta de catálogo y libros.
RepositorioUsuarios	Cuentas, categorías, estados y modificaciones.
RepositorioLocal	Copias cifradas y descargas.
AdministradorUsuarios	Interfaz administrativa.
GeneradorServidor	Creación del almacén o migración admitida.
ArchivoUtil	Lectura y escritura de archivos.
Huffman	Compresión, validación y descompresión.
MonticuloMinimo	Selección de nodos por frecuencia.
NodoHuffman	Nodos del árbol de compresión.
ListaEnlazada	Colecciones con estructura propia.
Libro	ISBN y título.
Usuario	Nombre, hash y categoría.

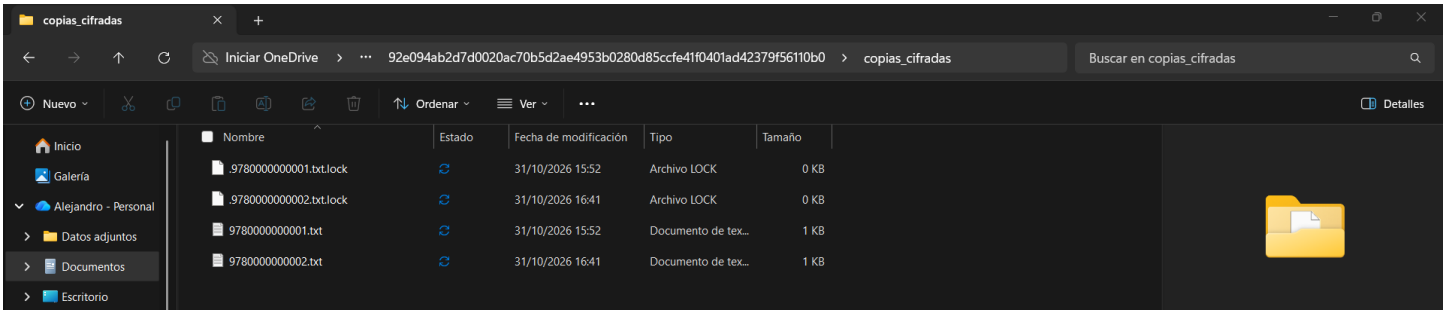
3. Archivos y autenticación

usuarios.txt contiene usuario|hash_de_contraseña|boolean_premium. catalogo.txt contiene ISBN|Título. La carpeta libros conserva un archivo cifrado por ISBN. usuarios_suspendidos.txt registra estados sin alterar el formato de tres campos de usuarios.

Se validan registros y duplicados. Las listas de usuarios y libros se representan con ListaEnlazada. El servidor vuelve a verificar credenciales, estado y permisos en las solicitudes que lo requieren.

En línea se utiliza SHA-256 de la contraseña dentro del canal protegido. La entrada utiliza Console.readPassword(), sin eco visible; los arreglos temporales de caracteres se limpian tras su uso. Ocultar la entrada no sustituye la protección del almacenamiento ni de la transmisión.

Catálogo y nombres de libros cifrados.



4. Negociación Diffie Hellman

Cliente y servidor generan privadas independientes y aleatorias de 320 bits. Utilizan los parámetros públicos p y g del grupo MODP de 2048 bits, grupo 14. Las públicas se calculan con BigInteger.modPow y se validan antes de calcular el secreto.

El cliente calcula B elevado a a módulo p y el servidor A elevado a b módulo p. Ambos obtienen el mismo secreto sin transmitir sus privadas. Cada conexión utiliza una negociación nueva.

El servidor firma la negociación con su identidad RSA. El cliente verifica la firma y la huella SHA-256 configurada. Una identidad o un protocolo inválidos no se aceptan mediante una caída silenciosa al modo local.

Generación de públicas y cálculo del secreto.

```
c:\Users\ojela\OneDrive\Documentos\Semestre IV\Estructura de Datos II LAB\proyecto2-edd2>
c:\Users\ojela\OneDrive\Documentos\Semestre IV\Estructura de Datos II LAB\proyecto2-edd2> c: && cd "c:\Users\ojela\OneDrive\Documentos\Semestre IV
\Estructura de Datos II LAB\proyecto2-edd2" && cmd /C "C:\Users\ojela\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\pleiades.java-extension-pack-jdk\jav
a\latest\bin\java.exe --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp "C:\Users\ojela\OneDrive\Documentos\Semestre IV\Estructura de D
atos II LAB\proyecto2-edd2\bin" librosdigitales.ServidorLibros "
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dstdout.encoding=UTF-8 -Dstderr.encoding=UTF-8
Servidor listo. Puerto TCP: 5050
Carpeta de datos: C:\Users\ojela\OneDrive\Documentos\Semestre IV\Estructura de Datos II LAB\proyecto2-edd2\servidor_v2
Huella pública: c8c2c5f2fc3ba9d43eb82b2bb83444bbdbfb7100c77f2a10c6c2ea0edb7067c2
```

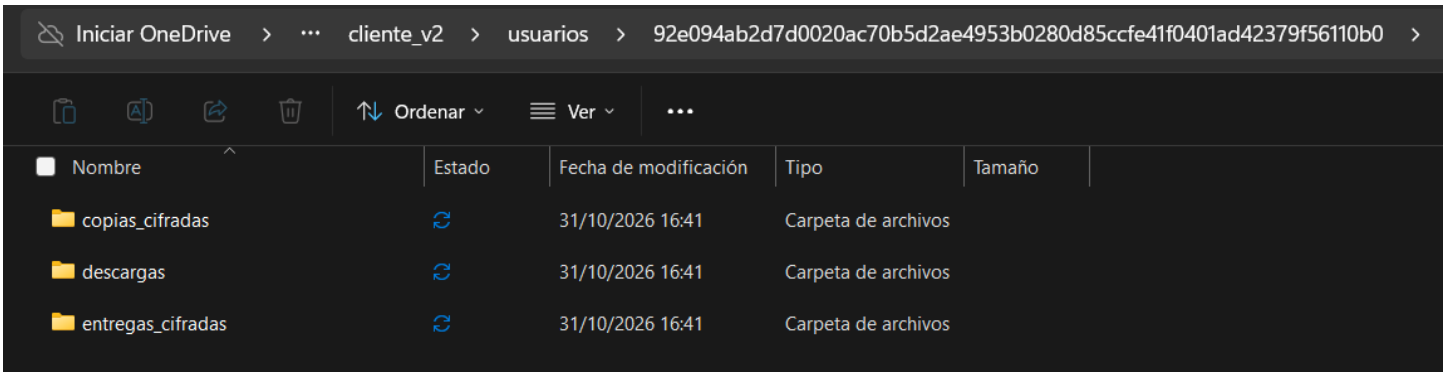
5. Cifrado y transferencia

Los libros se conservan cifrados con material de almacenamiento privado del servidor. Para una solicitud autorizada, el servidor recupera el texto en memoria y genera una entrega protegida con el secreto de la conexión.

Se envían el original cifrado y la entrega dentro de una respuesta protegida. El cliente guarda ambos antes de descifrar la entrega. La lectura muestra texto en consola y la descarga aplica Huffman.

TDES2 utiliza DESede/CBC/PKCS5Padding, IV aleatorio de 8 bytes y HMAC-SHA256. Se derivan claves separadas para cifrado y autenticación. El HMAC se verifica antes del descifrado.

Carpetas copias_cifradas y entregas_cifradas del cliente.



6. Huffman y validación de descargas

Huffman cuenta las unidades char del texto y construye el árbol con MonticuloMinimo y NodoHuffman. La reconstrucción utiliza el mismo procedimiento determinista. Los códigos se empaquetan en bytes y se representan en Base64.

HUFFMAN2 contiene seis líneas: marca de formato, cantidad de caracteres, cantidad de bits útiles, tabla de frecuencias, datos en Base64 y SHA-256 del texto UTF-8.

La validación comprueba estructura, rangos, frecuencias, cantidad de bytes y bits, relleno, recorrido completo y hash final. Los casos vacío y de un único carácter tienen verificaciones específicas. Un error rechaza el archivo de forma controlada.

La tabla y los metadatos producen sobrecarga: un archivo pequeño puede crecer. El hash detecta corrupción accidental, pero no autentica al autor si alguien sustituye contenido y resumen.

7. Acceso sin conexión

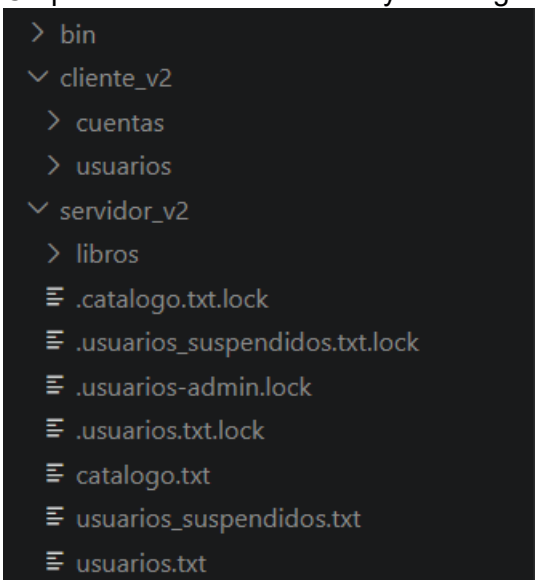
Una autenticación Premium en línea prepara una cuenta local protegida. PBKDF2WithHmacSHA256 utiliza una sal aleatoria de 16 bytes y 210000 iteraciones para derivar el material de protección. No se guarda la contraseña ni el hash de acceso en ese archivo.

El cliente separa cuentas y libros mediante el hash del nombre del usuario. Conserva cuentas, copias_cifradas, entregas_cifradas y descargas. El hash del nombre sirve para organizar rutas y no para ocultar la existencia de la cuenta.

Ante indisponibilidad del servicio se permite acceso local preparado. El argumento --sin-conexion omite el intento de red. Una contraseña incorrecta en línea no se convierte en un acceso local exitoso.

El estado local corresponde a la última validación. Los cambios remotos no se conocen inmediatamente sin red. La compresión de las descargas no equivale a cifrado.

Carpetas locales de cuentas y descargas por usuario.



8. Administración y concurrencia

AdministradorUsuarios utiliza RepositorioUsuarios para crear cuentas, cambiar categorías, restablecer contraseñas, suspender, reactivar, eliminar y consultar. El acceso depende de permisos del sistema operativo; Premium no es un rol administrativo.

Las modificaciones coordinan lectura, validación, respaldo y escritura mediante bloqueo. Se generan respaldos previos y auditoría de los cambios efectivos. Los reportes excluyen contraseñas y hashes. La carpeta administrativa permanece fuera de la compartida.

El servidor dispone de ocho trabajadores y cola de hasta 16 conexiones. Cada conexión tiene un tiempo de espera y estado de negociación propio. ArchivoUtil utiliza temporales, reemplazo atómico cuando está disponible y archivos .lock.

La lectura simultánea no modifica el libro original. Las modificaciones administrativas se verifican en solicitudes posteriores; una petición ya autorizada puede terminar.

9. Compilación y operación

Compile todas las clases del paquete con codificación UTF-8 y destino bin. La compilación entregada se verificó con JDK 23 y --release 17. Use un JDK compatible y adapte su ruta al equipo.

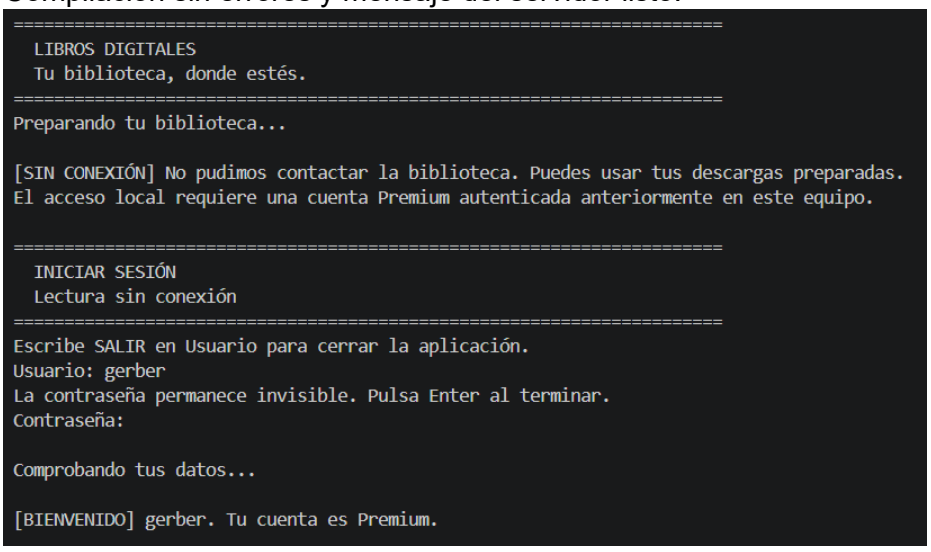
En PowerShell desde la raíz del proyecto, con javac y java disponibles en PATH:

New-Item -ItemType Directory -Force bin
javac -encoding UTF-8 --release 17 -d bin .\src\librosdigitales*.java

Primero ejecute java -cp bin librosdigitales.ServidorLibros en PC1. En otra terminal o equipo ejecute java -cp bin librosdigitales.LibrosDigitales. La administración se abre con java -cp bin librosdigitales.AdministradorUsuarios.

Para acceso local explícito: java -cp bin librosdigitales.LibrosDigitales --sin-conexion. Para detener el servicio utilice Ctrl+C en su terminal. No ejecute el generador para iniciar diariamente ni para agregar usuarios.

Compilación sin errores y mensaje del servidor listo.



10. Pruebas y evidencias

En esta tabla se presentan pruebas y el resultado esperado, hasta el momento todas han resultado correctas.

Prueba	Resultado esperado
Credenciales correctas e incorrectas	Acceso válido y rechazo del intento incorrecto.
Estándar y Premium	Permisos de lectura y descarga según categoría.
Descarga y lectura local	Texto recuperado igual al original.
Arranque sin conexión	Acceso Premium preparado en el mismo equipo.
Huffman dañado	Rechazo controlado.
Clientes simultáneos	Lectura correcta en ambos equipos.
Administración	Creación, categoría, contraseña y estado aplicados.
Reporte	Datos de cuentas sin secretos.

11. Alcance y limitaciones

3DES se conserva por el requisito académico. El programa es un prototipo y no una certificación de seguridad para producción.

El acceso local no recibe revocaciones inmediatas mientras el equipo está desconectado. Los archivos ya descargados no se eliminan remotamente al borrar una cuenta.

La validación de registros no constituye un analizador léxico general. Los criterios adicionales de análisis léxico de la rúbrica deben contrastarse con lo solicitado por el docente.

Para completar las evidencias de evaluación, documente las pruebas, los reportes y la participación real de cada integrante. No se atribuye al software una garantía de cumplimiento de toda la rúbrica únicamente por compilar.